

Trabalho Prático: BCC 221 - Programação Orientada a Objetos (POO)

Sistema de Previsão de Consumo Energético com Regressão Linear e Filtros Dinâmicos

Contexto

Você foi contratado para desenvolver um sistema que auxilie gestores de energia a analisar a relação entre a **temperatura externa** e o **consumo de energia (em kWh)** com base em medições. O diferencial do sistema é a capacidade de **filtrar os dados** (por tempo, temperatura e localização) e recalcular a regressão linear **apenas sobre os dados filtrados**, o que permite análises segmentadas.

O que é regressão linear?

A regressão linear é uma técnica estatística utilizada para modelar a relação entre duas variáveis, assumindo que essa relação pode ser representada por uma reta. A equação geral é:

$$y = \beta_0 + \beta_1 \cdot x$$

Onde:

- y é a variável dependente (o que se deseja prever)
- x é a variável independente (o fator que influencia a predição)
- β_0 é o **intercepto** (valor de y quando $x = 0$)
- β_1 é a **inclinação** (taxa de variação de y em relação a x)

Os coeficientes β_0 e β_1 são calculados pelo método dos mínimos quadrados, que minimiza a soma dos quadrados das diferenças entre os valores observados e os previstos.

Neste trabalho, a regressão linear é utilizada para analisar a relação entre:

Variável	Papel na Regressão
Temperatura externa (°C)	Variável independente (x)
Consumo de energia (kWh)	Variável dependente (y)

Objetivos da análise

- Entender o impacto da temperatura no consumo energético
 - Uma inclinação positiva ($\beta_1 > 0$) indica que o consumo aumenta com a temperatura (ex: uso de ar-condicionado no verão)
 - Uma inclinação negativa ($\beta_1 < 0$) indica que o consumo diminui com a temperatura (ex: uso de aquecedores no inverno, onde maior frio $\rightarrow$ maior consumo, mas na relação inversa depende da modelagem)
- Prever o consumo esperado
 - Para qualquer medição filtrada, o sistema calcula:

$$\text{ConsumoPrevisto} = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{Temperatura}$$

- Avaliar a qualidade do modelo através do R^2

O coeficiente de determinação R^2 varia entre 0 e 1 (ou 0% a 100%):

 - R^2 próximo de 1 $\rightarrow$ modelo explica bem a variação do consumo
 - R^2 próximo de 0 $\rightarrow$ temperatura explica pouco o consumo (outros fatores são mais relevantes)
- Identificar outliers

O resíduo percentual é calculado como:

$$\text{Resíduo} = \frac{\text{ConsumoReal} - \text{ConsumoPrevisto}}{\text{ConsumoPrevisto}} \times 100$$

Valores com alto resíduo (%) indicam comportamentos anômalos que fogem da relação linear esperada.

Importância para o Gestor de Energia

Com este sistema, o gestor pode:

- Filtrar dados por período, temperatura ou localização
- Recalcular a regressão apenas sobre os dados de interesse
- Identificar padrões sazonais ou regionais

- Detectar anomalias (outliers) que possam indicar eventos extraordinários ou falhas na medição
- Tomar decisões baseadas em evidências quantitativas sobre eficiência energética

Materiais de apoio

Não deixe de conferir todos os arquivos presentes nos materiais suplementares de apoio, disponível em: https://github.com/laumoraes/BCC221_26-1/tree/main/TP2

Lá você encontrará exemplos de funções e de dados que você utilizará para orientar o desenvolvimento deste trabalho.

Requisitos Funcionais Obrigatórios

1. Modelo de Dados

Cada medição deve conter:

- `timestamp`: data e hora (usar `LocalDateTime`)
- `cidade`: Cidade (usar `string`)
- `coordenada`: latitude e longitude (`double`)
- `temperatura`: valor numérico em °C (`double`)
- `consumoKwh`: consumo de energia em kWh (`double`)

2. Carregamento de Dados

- O usuário pode carregar um arquivo **TSV** via `JFileChooser`
- O TSV deve ter cabeçalho com as colunas:
`timestamp,cidade,latitude,longitude,temperatura,consumoKwh`
- Formato do timestamp: `yyyy-MM-dd HH:mm:ss`
- Ao carregar, os dados devem ser exibidos na `JTable` principal
- Tratar erros de formato (linhas inválidas devem ser ignoradas com mensagem ao usuário)

3. Tabela Interativa

- `JTable` com `AbstractTableModel` personalizado
- Colunas: Timestamp | Cidade | Latitude | Longitude | Temperatura (°C) | Consumo (kWh) | Consumo Previsto (kWh) | Resíduo Percentual (%)

- Permitir edição apenas das colunas de temperatura e consumo
- Botões: **Adicionar linha**, **Remover linha(s) selecionada(s)**

4. Filtros

Os filtros devem ser aplicados **simultaneamente** (interseção). A tabela deve **atualizar dinamicamente** sempre que qualquer filtro for alterado. A regressão e as previsões sempre operam sobre os **dados filtrados**.

Filtro	Tipo de controle	Comportamento
Intervalo de tempo	JSpinner (data/hora início e fim)	Mostra medições onde timestamp entre início e fim
Intervalo de temperatura	JSlider com dois thumbs (range) ou dois JTextField	Mostra medições com temperatura entre min e max
Raio a partir de coordenada	JTextField (latitude, longitude) + JSpinner (raio em km)	Mostra medições cuja distância $\leq$ raio

Observação: Para o filtro por raio, a distância calculada deve seguir a [fórmula de Haversine](#), um método matemático utilizado para calcular a menor distância em linha reta entre dois pontos na superfície de uma esfera (como a Terra), utilizando suas coordenadas de latitude e longitude. Ela considera a curvatura do planeta, mas desconsidera variações de altitude. Um [exemplo desta função](#) está no código do material suplementar.

5. Regressão e Previsão

- Atualização **automática** dos campos “Consumo Previsto (kWh)” e “Resíduo Percentual (%)” ao se carregar a tabela inicialmente na tela e ao se aplicar filtros.
- O [código com a função de regressão linear](#) e exemplos de uso está nos materiais suplementares.
- Exibir na tela os dados atualizados para:
 - β_0 (intercepto) e β_1 (inclinação) com 4 casas decimais
 - R^2 (coeficiente de determinação) com 4 casas decimais
 - Número de medições consideradas (após filtros)
- Definir um JSlider com valores percentuais para destacar registros outliers.
 - Um registro outlier é aquele que tem um resíduo percentual maior do que o valor percentual definido pelo usuário no JSlider
 - As linhas de registros outliers devem ser destacadas automaticamente em vermelho.
 - Atrélado JSlider deve ter um JToggleButton que define se os dados outliers devem ser filtrados e excluídos dos registros presentes na tabela.

Caso a opção selecionada não seja para excluir, eles apenas devem ser destacados em vermelho na tabela.

6. Exportação

- JMenuItem no menu "**Arquivo**" → "**Exportar Relatório TSV**"
- O TSV exportado deve conter **apenas as medições atualmente visíveis na tabela** (após a aplicação dos filtros)
- Colunas: timestamp, cidade, latitude, longitude, temperatura, consumoKwh, consumoPrevisto, residuoPercentual
 - consumoPrevisto: valor previsto pela regressão para aquela temperatura
 - residuoPercentual: $(\text{consumo real} - \text{consumo previsto}) / \text{previsto} * 100$

7. Tratamento de Erros

- Impedir regressão com menos de 2 medições (exibir mensagem de erro)
- Validar coordenadas (latitude -90 a 90, longitude -180 a 180)
- Validar temperatura (exibir erro se fora de faixa razoável, ex: -50 a 60)
- Validar consumo (não pode ser negativo)
- Registrar e apresentar JOptionPane informando quantas linhas foram rejeitadas e por qual motivo

Requisitos Swing Específicos

- JTable com TableCellRenderer personalizado (ex: fundo verde para resíduos baixos, vermelho para altos – opcional mas valorizado)
- JTabbedPane com abas: "**Medições**" (tabela + botões de edição), "**Filtros**" (painel com controles), "**Regressão e Previsão**" (resultados)
- JMenuBar com menus: **Arquivo** (Carregar TSV, Exportar TSV, Sair), **Filtros** (Limpar todos filtros)
- JProgressBar para representar visualmente o R^2 (0% a 100%)
 - Colorir a barra: Azul ($R^2 \leq 5$), Amarelo ($5 < R^2 \leq 8$), Vermelho ($8 < R^2$)

Casos de Testes

Siga as orientações presentes no arquivo de [Casos de Teste](#) presente nos materiais suplementares.

Diferencial (+1 ponto extra)

Implementar um gráfico 2D que exiba a relação **Temperatura × Consumo kWh**:

- JPanel1 customizado com `paintComponent(Graphics g)`
- Gráfico deve ser atualizado sempre que houver mudança nos filtros
- Eixo X = temperatura (°C), Eixo Y = consumo (kWh)
- Pontos reais (após filtros) plotados como círculos pretos
- Colorir os pontos de registros outliers de vermelho
- Plotar reta da regressão linear sobreposta em azul
- Equação da reta ($y = \beta_0 + \beta_1 \cdot x$) e valor do R^2 exibidos no canto superior do gráfico

Orientações Gerais

- Para a entrega do trabalho prático, siga as instruções presentes no arquivo [Orientações para a Entrega do Trabalho – BCC221.pdf](#)
- Para a entrega do relatório, siga as instruções presentes no arquivo [Orientações para o Relatório Técnico.pdf](#)
- Caso deseje seguir um modelo de projeto já estruturado, ou utilizá-lo como exemplo para desenvolver o seu próprio, acesse a pasta [sugestao-de-projeto](#) nos materiais suplementares.
- Algumas funções e seus exemplos de uso estão na pasta [exemplos-de-codigos](#) nos materiais suplementares.
- Os arquivos de teste que podem ser usados estão na pasta [dados-de-teste](#) nos materiais suplementares. A descrição dos testes encontra-se no arquivo [Casos de Testes.pdf](#)
- Lembre-se, a criatividade é importante e valorizada, sinta-se à vontade para estruturar seus códigos e desenvolver o seu projeto da forma que achar mais interessante, usando boas práticas e os conhecimentos adquiridos.